

Base de Datos I



Galileo
UNIVERSIDAD



Instituto
von Neumann



(CC BY-NC-ND 4.0)
Internacional

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0



ATRIBUCIÓN

Usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.



NO COMERCIAL

Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.



SIN OBRA DERIVADA

Si usted mezcla, transforma o crea un nuevo material a partir de esta obra, no puede distribuir el material modificado.

NO HAY RESTRICCIONES ADICIONALES

Usted no puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



Bases de Datos I

Unidad I

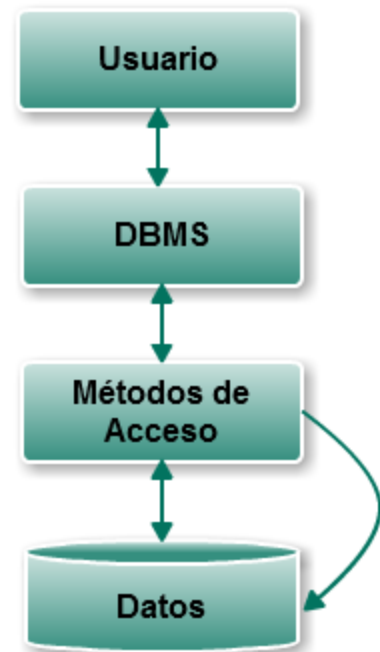
Introducción

Para diseñar una base de datos debemos establecer un proceso partiendo del mundo real, de manera que sea posible plasmarlo mediante una serie de datos.

La imagen que obtenemos del mundo real se denomina modelo conceptual y consiste en una serie de elementos que definen lo que queremos plasmar del mundo real en la base de datos. La definición de este modelo se denomina esquema conceptual.

Base de Datos

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Actualmente debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), por ende, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos.





Existen sistemas administradores de bases de datos, abreviado DBMS, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas; también son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental.

Sistema Administrador de Bases de Datos (DBMS)

Son un conjunto de programas que facilitan la administración y presentación de la información. Es importante mencionar que los programas que forman los DBMS no son programas de aplicación desarrollados por los programadores de las empresas que requieren administrar sus datos, sino los proveedores de un producto de software entre los que se encuentran: Oracle, SQL Server entre otros.



Estos nos permiten crear bases de datos y especificar esquemas mediante algún lenguaje de definición. Los DBMS relacionales son una herramienta efectiva que permite a varios usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un grupo de funciones con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la calidad, la seguridad y la integridad de los datos que contienen, así como un acceso fácil y eficiente a los mismos.



Los DBMS ofrecen a los usuarios la capacidad de realizar consultas y modificaciones, mediante un lenguaje estructurado de consulta y programación. Tienen la capacidad de almacenar gran cantidad de datos voluminosos y durante un largo periodo de tiempo, protegiéndolos contra accidentes o utilizaciones no autorizadas.

Sistema Administrador de Bases de Datos

DBMS



Son las siglas de Data Base Management System o Sistema Administrador de Base de Datos. Consiste en un conjunto de programas con funciones específicas para facilitar la administración de las bases de datos, cuyos elementos principales son:

Programas

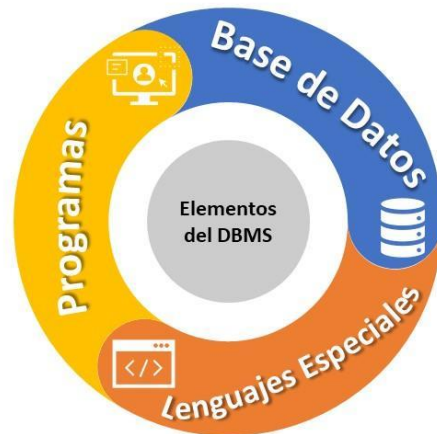


Realizan determinadas tareas para acceder, almacenar y presentar información.

01 Concurrencia

02 Autorización

03 Recuperación



Bases de Datos



Son archivos de información. Cuenta con dos bases de datos para su funcionamiento: una que es propia del sistema y otra que es la que utiliza el usuario.

01 DD

02 BDU

Lenguajes Especiales



Permiten la comunicación entre los usuarios y la base de datos.

01 DDL

02 DML

03 SQL

Ventajas (DBMS)

Permite crear y gestionar la base de datos de forma fácil, cómoda, rápida, con independencia, consistencia, seguridad, tiempo de respuesta y manejo de transacciones.



Menos compleja la administración de los datos



Minimiza la redundancia



Se mantiene la consistencia de los datos



El desarrollo de programas y mantenimiento de los mismos se reduce



Flexibilidad de acceso a datos



Mecanismos automáticos para velar por los accesos a los datos

Aplicaciones de los Sistemas Administrador de Bases de Datos (DBMS)

Las aplicaciones de los DBMS que permite la creación y manipulación de bases de datos se basan en:

Modelo de datos:

Una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia. Para ilustrar este concepto nosotros veremos el Modelo Relacional. El modelo relacional constituye una alternativa para la organización y representación de la información que se pretende almacenar en una base de datos. Se trata de un modelo teórico matemático que, además de

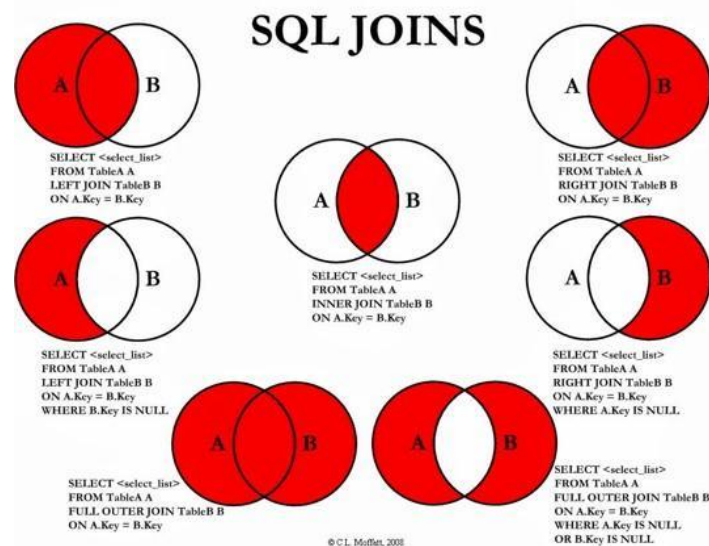




proporcionarnos los elementos básicos de modelado (las relaciones), incluye un conjunto de operadores (definidos en forma de un algebra relacional) para su manipulación, sin ambigüedad posible.

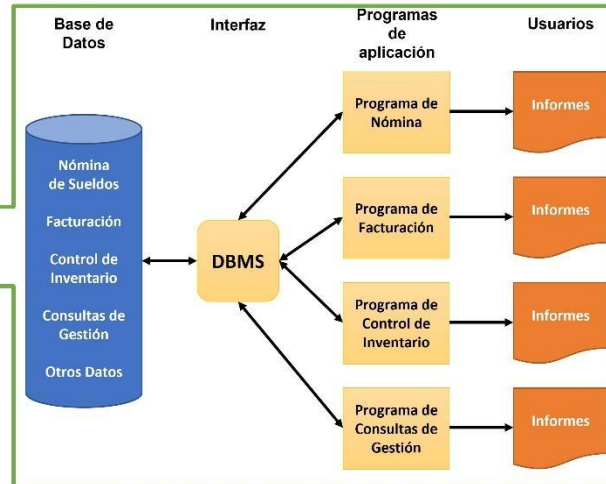
De estructuras de datos y operadores asociados.

Se compone de estructuras de datos y operadores asociados, por ejemplo: unión, intersección, complemento, diferencia.

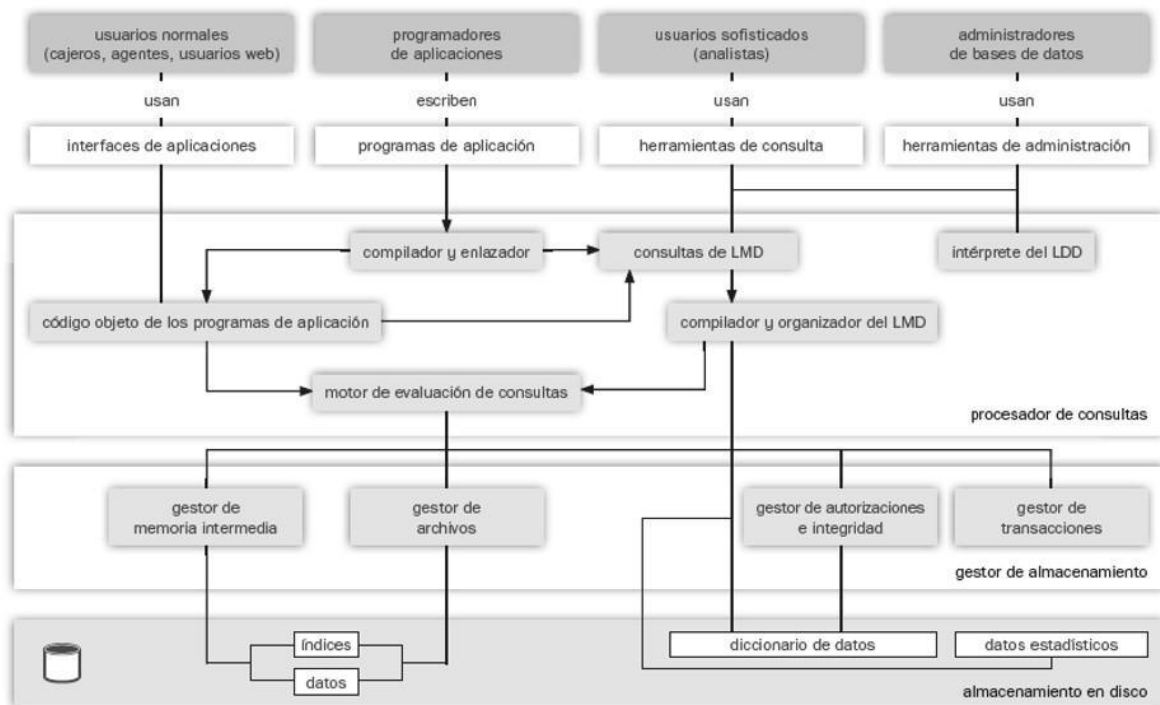


Componentes y funciones del Sistema Administrador de Bases de Datos (DBMS)

- Descripción unificada de los datos e independencia de las aplicaciones respecto a la representación física de los datos:



- Definición de vistas parciales de los datos para distintos usuarios. Gestión de la información, integridad y seguridad de los datos:





Clasificación de los Sistemas Administrador de Bases de Datos (DBMS)

La clasificación de los SGBD se hace en función de los criterios de uso. El criterio más específico es según el modelo de base de datos, jerárquico, de red, relacional y orientado a objetos:



Estructura de una Base de Datos

La estructura de una base de datos hace referencia a los tipos de datos, los vínculos o relaciones y las restricciones que deben cumplir esos datos (integridad de datos y redundancia de datos). La estructura de una base de datos es diseñada o descrita empleando algún tipo de modelo de datos. Un ejemplo a modo de descripción de la estructura de una base de datos puede ser: alumno y especialidad.

- Alumno
 - Número de alumno (entero de 6 números)



- Nombre (cadena de 30 caracteres)
- Apellido (cadena de 30 caracteres)
- Año de nacimiento (entero de 4 números)
- Especialidad (entero de 3 números)
- Especialidad
 - Número de especialidad (entero de 3 números)
 - Nombre de especialidad (cadena de 30 caracteres)

Características de las bases de datos:

- **Integridad de los datos:**

Integridad: conjunto de seguridades que son utilizadas para mantener los datos correctos. Ocurre cuando no existe a través de todo el sistema procedimientos uniformes de validación para los datos.

Fuente de Error: estas fuentes de error se originan si el programa de entrada de datos no está validado. Ejemplos: fallas de hardware, actualizaciones incompletas, defectos del software, inserción de datos no válidos, errores humanos.

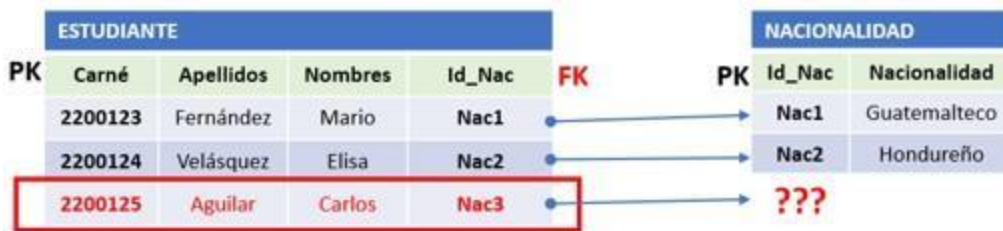
Una técnica que usa el BDMS de una entrada de datos no válida es la validación.

Validación: es proteger los datos, validar los datos en la entrada de datos.

Existen tipos de validaciones:



- **Tipo de Dato:** es si se define un campo como carácter o char y no puede ingresar números enteros.
- **Valor de Dato:** si se define un valor entero se puede especificar un rango y no se puede pasar de ese valor.
- **Valores Claves / No Nulos:** asegura registros únicos y cuyos valores no sean nulos.
- **Integridad Referencial:** asegura al DBMS que no exista registros hijos sin sus registros padres correspondientes.



• Redundancia y duplicidad de datos

En un sistema informático la duplicidad de la información existente en la base de datos debe evitarse con mayor motivo, si cabe, puesto que el espacio y la velocidad de proceso son recursos preciosos dentro de la configuración del sistema. Por todo ello, los DBMS son una ayuda en este sentido, ya que prevén la posibilidad de que, por error, se introduzca información ya existente en la base de datos a través de programas de validación y comprobación de la información en el momento de introducirla en el sistema informático. Si se revisara en varias bibliotecas de una universidad, sus cintas, discos y de más documentos concernientes a un tópico, encontraríamos que en estas existe una enorme redundancia y duplicación en los datos. Generalmente esta



duplicidad se genera con la finalidad de hacer más accesible la información o facilitar la reconstrucción de ésta en caso de pérdida accidental o por ser requerida en varios sitios a la vez. Desde luego que esto genera un gasto muy grande.

Una base de datos bien organizada debe permitir una buena reestructuración al



1	Nombre	Apellido	Fecha nacimiento
2	Arturo	Becerril	04/01/1982
3	Arturo	Becerril	lunes, 04 de enero de 1982
4	Arturo	Becerril	1982-01-04
5	Arturo	Becerril	4 de enero de 1982
6			

agregar nuevos tipos, es decir, esto no debe originar el volver a escribir los programas de aplicación, ni provocar complicaciones.

• Atomicidad

La atomicidad es la propiedad que asegura que una operación se ha realizado o no, y por lo tanto ante un fallo del sistema no puede quedar a medias. Se dice que una operación es atómica cuando es imposible para otra parte de un sistema encontrar pasos intermedios. Si esta operación consiste en una serie de pasos, todos ellos ocurren o ninguno, es de todo o nada. Por ejemplo, en el caso de una transacción bancaria desde la cuenta A a la B, es esencial para la consistencia de la base de datos que ambos, el abono y el cargo se realicen o ninguna acción sea realizada, o sea la transferencia de fondos debe ocurrir por completo o no ocurrir en absoluto.





Gestor de Base de Datos MySQL Server

El servidor de bases de datos relacionales MySQL, es un sistema administrador de bases de datos (DBMS) multiusuario, multiplataforma y de código abierto, muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha, esto y su libre distribución en Internet bajo Licencia Pública General (GNU/GPL) le otorgan como beneficios adicionales contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL un servidor bastante apropiado para acceso a bases de datos. El software de bases de datos MySQL consiste en un sistema cliente/servidor que se compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas, herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de programación (APIs). Se puede obtener también como una biblioteca multihilo que se puede enlazar dentro de otras aplicaciones para obtener un producto más pequeño, más rápido, y más fácil de manejar. Para obtener información técnica más detallada, es necesario consultar la guía de referencia de MySQL.

- **MySQL Workbench**

Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, administración de bases de datos, diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL.

Video de apoyo para su instalación

https://www.youtube.com/watch?v=_K2nOYwOqIE